

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

**ОТЧЁТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ**

Тема: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ

Студент гр. 4344

А.И. Бегеза

Руководитель

Т.Р. Жангиров

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент: А.И. Бегеза

Группа: 4344

Тема практики: Генетические алгоритмы

Задание на практику:

Задача о назначениях

Пусть имеется N работ и N кандидатов на выполнение этих работ, причем назначение j -й работы i -му кандидату требует затрат $c_{ij} > 0$. Необходимо назначить каждому кандидату по работе, чтобы минимизировать суммарные затраты. Причем каждый кандидат может быть назначен на одну работу, а каждая работа может выполняться только одним кандидатом.

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 – 18.07.2026

Дата сдачи отчета: 17.07.2026

Дата защиты отчета: 17.07.2026

Студент

А.И. Бегеза

Руководитель

Т.Р. Жангиров

АННОТАЦИЯ

Представлен отчет о решении задачи о назначениях методом генетических алгоритмов, визуализации решения и промежуточных шагов, а также о создании графического интерфейса для удобного взаимодействия с программой.

SUMMARY

The presented report is about solving assignment problem by genetic algorithms method: solution and intermediate steps visualisation, and also about developing graphical user interface.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	6
1.1 Предметная область.....	6
1.2 Задачи практики.....	6
2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.....	7
2.1. Изучение генетических алгоритмов как подхода к решению задач.....	7
2.2. Создание модели решения задачи на языке генетических алгоритмов.....	7
2.3. Создание шаблона графического интерфейса.....	7
2.4. Реализация графического интерфейса.....	8
2.5. Создание программы на языке программирования C++.....	8
2.6. Связь программы и графического интерфейса.....	8
2.7. Демонстрация финальной версии программы и отчета.....	8
3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	9
4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ.....	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (заголовок второго уровня)	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А (заголовок второго уровня).....	13

ВВЕДЕНИЕ

Решение поставленного задания применимо в различных предметных областях: логистике, планировании, производстве, кадровом менеджменте.

Целью учебной практики является решение задания методом генетических алгоритмов и создание графического интерфейса для удобного пользования результатами проделанной работы.

В задачи практики входят изучение метода генетических алгоритмов, создание программы, графического интерфейса, их объединение и тестирование; демонстрация работы.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Предметная область

Решенная в рамках практики задача позволяет решать проблемы в следующих областях:

- Планирование: распределение потоков в многопроцессорных системах;
- Кадровый менеджмент: распределение сотрудников по должностям с учетом их навыков и зарплатных ожиданий;
- Логистика: назначение транспортных средств на различные маршруты или заказы;
- Производство: привязка производственных задач к конкретному оборудованию.

1.2 Задачи практики

Напишите список задач, поставленных перед вами в рамках практики. Не забудьте указать пункты по изучению новых технологий, которые вам понадобились для работы в рамках практики.

В рамках практики были поставлены следующие задачи:

- Изучение генетических алгоритмов как подхода к решению задач;
- Создание модели решения задачи на языке генетических алгоритмов;
- Создание шаблона графического интерфейса;
- Реализация графического интерфейса;
- Создание программы на языке программирования C++;
- Визуализация решения задачи;
- Связь программы и графического интерфейса;
- Тестирование финальной версии программы;
- Демонстрация финальной версии программы и отчета.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В ходе работы были решены все поставленные задачи.

2.1. Изучение генетических алгоритмов как подхода к решению задач.

Для достижения цели был изучен метод решения задач генетическими алгоритмами с помощью методических материалов и лекции преподавателя. Благодаря подходу этого метода была составлена модель решения, описанная ниже.

2.2. Создание модели решения задачи на языке генетических алгоритмов.

В качестве генотипа (хромосомы) для описания одной особи была выбрана порядковая кодировка. Одна особь (потенциальное решение задачи) представляет собой последовательность натуральных чисел с нулем, в которой расположение имеет значение: i -ое число в последовательности обозначает номер работы j , назначенной i -ому исполнителю. Например, при исходных данных $N=4$ одна из особей может быть представлена как 3012, что означает, назначение работы номер 3 исполнителю номер 0 и т. д.

Соответственно, популяцией в текущей модели является множество таких последовательностей.

Функция приспособленности в модели — сумма соответствующих стоимостей c_{ij} . Для примера выше приспособленность особи равна $c_{03} + c_{10} + c_{21} + c_{32}$.

В качестве метода отбора был выбран турнирный метод: ...

В качестве метода скрещивания был выбран метод равномерного скрещивания, т. к. ...

Жесткие ограничения отсутствуют в рамках текущей модели в силу выбранных методов. Особь всегда закодирована перестановкой чисел от 0 до $N-1$. Мягкие ограничения в задаче отсутствуют.

Образование ниш?

2.3. Создание шаблона графического интерфейса.

С помощью библиотеки `gaulib` был создан шаблон графического интерфейса.

2.4. Реализация графического интерфейса.

2.5. Создание программы на языке программирования C++.

2.6. Визуализация решения задачи;

2.7. Связь программы и графического интерфейса.

2.8. Демонстрация финальной версии программы и отчета.

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Язык программирования: C++.

Библиотека для создания графического интерфейса а также визуализации решения задачи: raylib.

4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

Если прохождение практики было по кафедральным темам достаточно добавить формулировку:

По результатам работы учебная практика оценена на <ваша_оценка>.

Если прохождение практики было по своей теме, то необходимо добавить скан отзыва руководителя с оценкой и подписью, скан должен быть в высоком качестве на всю страницу.

Для прохождения автоматической проверки для скана необходима подпись и ссылка в тексте, т.к. он считается рисунком.

Отзыв руководителя с оценкой (см. рис. X).

Отзыв

о прохождении учебной практики

<ФИО студента>, студент(ка) группы <номер группы>, второго курса бакалавриата Санкт-Петербургского электротехнического университета “ЛЭТИ” им В.И. Ульянова, проходил(а) учебную практику по теме “<тема практики>” с <дата начала> по <дата окончания>.

В течение практики обучающийся(аяся) <ФИО студента> выполнял <задание на практику>.

В результате практики обучающийся(аяся) <результат практики>. Получаемую работу обучающийся(аяся) <ФИО студента> выполнял <характеристика личных качеств практиканта>.

По результатам работы <ФИО студента> учебной практику оцениваю на <оценка: Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно>.

Подпись руководителя практики:

<Должность><дата>

<подпись>/<ФИО>

Рисунок X — Отзыв руководителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение содержит краткое описание результатов по каждой задаче, обозначенной в разделе «Постановка задачи», результаты работы в целом, согласно обозначенной цели и пр.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Вирсански Э. Генетические алгоритмы на Python. – М. : ДМК Пресс, 2020. – 286 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А